

模拟卷 05-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 05（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 编译原理 2025 风格模拟卷 05 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$$(a|b)^* a b^*$$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

```
P -> Q R
Q -> Q dot | num
R -> plus | minus
```

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG：菱形分支

```

Entry->B1
B1->B2
B1->B3
B2->B4
B3->B4
B4->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式：

$$F = ((a5 \text{ and } b5) \text{ or } c5)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
p = &a
q = &b
*p = q
r = &c
s = p
t = *p
*s = r
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：ANTLR

表达式文法 $E \rightarrow E! \mid E^E \mid E + E \mid \text{INT}$ ，! 最高， $^$ 右结合，+ 左结合。写出 $1+2^3^4+5!!$ 的结构。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式： $(a|b)^* a b^*$

Thompson NFA: 起点 q_0 ，终点 q_{11} 。按下列转移表画图， q_{11} 画双圈。

```
q4 --a--> q5
q6 --b--> q7
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q3 --epsilon--> q2
q3 --epsilon--> q1
q8 --a--> q9
q1 --epsilon--> q8
q12 --b--> q13
q10 --epsilon--> q12
q10 --epsilon--> q11
```

```

q13 --epsilon--> q12
q13 --epsilon--> q11
q9 --epsilon--> q10

```

子集构造 DFA:

D0:

```

NFA集合 = {q0,q1,q2,q4,q6,q8}
on a -> D1
on b -> D2
终态 = 否

```

D1:

```

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11,q12}
on a -> D1
on b -> D3
终态 = 是

```

D2:

```

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8}
on a -> D1
on b -> D2
终态 = 否

```

D3:

```

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8,q11,q12,q13}
on a -> D1
on b -> D3
终态 = 是

```

最小化:

初分组:

```

终态组 = {D1,D3}
非终态组 = {D0,D2}

```

最终分组:

```

G1 = {D1,D3}
G2 = {D0,D2}

```

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

```

P -> Q R
Q -> Q dot | num
R -> plus | minus

```

消除左递归:

```

P -> Q R
Q -> num Q'
Q' -> dot Q' | epsilon
R -> plus | minus

```

FIRST:

```

FIRST(P)={ num }
FIRST(Q)={ num }

```

```
FIRST(Q')={ dot, epsilon }
FIRST(R)={ plus, minus }
```

FOLLOW:

```
FOLLOW(P)={ $ }
FOLLOW(Q)={ plus, minus }
FOLLOW(Q')={ plus, minus }
FOLLOW(R)={ $ }
```

预测表:

```
M[P,num] = P -> Q R
M[Q,num] = Q -> num Q'
M[Q',dot] = Q' -> dot Q'
M[Q',plus] = Q' -> epsilon
M[Q',minus] = Q' -> epsilon
M[R,plus] = R -> plus
M[R,minus] = R -> minus
```

结论: 表中无多重入口, 消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义:

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令, 减少流水线停顿, 提高并行执行效率。

RAW: 先写后读, 必须保持顺序。

WAR: 先读后写, 写者不能提前。

WAW: 先写后写, 顺序影响最终值。

指令:

```
I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1
```

依赖:

```
I1 -> I2 RAW on R1
I1 -> I3 WAR on R2
I1 -> I4 WAW on R1
I2 -> I4 WAR on R1
I2 -> I5 RAW on R4
I4 -> I5 RAW on R1
```

寄存器重命名:

```
I3: R2_new = R6 + R7
I4: R1_new = R8 + R9
I5 使用 R1_new
```

重命名后保留 RAW, WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列:

```
I1, I3, I4, I2, I5
```

3.4 四、支配问题详解

定义：

$Dom(n)$ ：入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

$PostDom(n)$ ： n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

$Dom\ Frontier(n)$ ： n 支配某个前驱，但不严格支配该节点的位置。

CFG 边：

Entry $\rightarrow$ B1

B1 $\rightarrow$ B2

B1 $\rightarrow$ B3

B2 $\rightarrow$ B4

B3 $\rightarrow$ B4

B4 $\rightarrow$ Exit

Dom 集：

$Dom(Entry) = \{Entry\}$

$Dom(B1) = \{Entry, B1\}$

$Dom(B2) = \{Entry, B1, B2\}$

$Dom(B3) = \{Entry, B1, B3\}$

$Dom(B4) = \{Entry, B1, B4\}$

$Dom(Exit) = \{Entry, B1, B4, Exit\}$

直接支配者：

$idom(B1) = Entry$

$idom(B2) = B1$

$idom(B3) = B1$

$idom(B4) = B1$

$idom(Exit) = B4$

支配边界：

$DF(B2) = \{B4\}$

$DF(B3) = \{B4\}$

其余节点 DF 为空集

森林证明：除入口外，每个可达节点有唯一直接支配者；直接支配关系严格支配且无环；所以每个节点至多一个父节点，整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式： $F = ((a5 \text{ and } b5) \text{ or } c5)$

引入： $x51 \leftarrow (a5 \text{ and } b5)$ ， $x52 \leftarrow (x51 \text{ or } c5)$ ，根变量 $x52$ 为真。

CNF：

$(\text{not } x51 \text{ or } a5)$

$(\text{not } x51 \text{ or } b5)$

$(x51 \text{ or } \text{not } a5 \text{ or } \text{not } b5)$

$(x52 \text{ or } \text{not } x51)$

$(x52 \text{ or } \text{not } c5)$

$(\text{not } x52 \text{ or } x51 \text{ or } c5)$

(x52)

敏感性定义:

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用:

$F1 = (a_0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c) \text{ and } (b_0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or not } c)$, $F2 = (a_0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b_0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

$F1$ 为真时, $c=false$ 推出某个 $a_i=true$, $c=true$ 推出某个 $b_j=true$, 所以 $F2$ 为真。

$F2$ 为真时, 若某个 $a_i=true$ 令 $c=false$; 若某个 $b_j=true$ 令 $c=true$, 所以 $F1$ 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序:

```
p = &a
q = &b
*p = q
r = &c
s = p
t = *p
*s = r
```

约束:

```
a in pts(p)
b in pts(q)
for v in pts(p), pts(q) subset pts(v)
c in pts(r)
pts(p) subset pts(s)
for v in pts(p), pts(v) subset pts(t)
for v in pts(s), pts(r) subset pts(v)
```

闭包:

```
pts(p)={a}
pts(q)={b}
pts(r)={c}
pts(s)={a}
由 *p=q 得 pts(a) 包含 {b}
由 *s=r 得 pts(a) 包含 {c}
由 t=*p 得 pts(t) 包含 pts(a), 最终 pts(t)={b,c}
最终 pts(a)={b,c}
```

3.7 七、旧卷加练题详解

$(1 + (2^{(3^4)})) + ((5!)!)$ 。理由: 先处理后缀 $!$, 再按 $^$ 右结合, 最后按 $+$ 左结合。

4 C 复盘清单

词法: Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度: RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配: Dom、idom、DF、森林证明。

SAT: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen: 四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。